

Formulation Rigoureuse et Stratégie de Preuve pour la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

August 18, 2026

Abstract

La conjecture d'Erdős-Straus postule que pour tout entier $n > 1$, la fraction $4/n$ peut être exprimée comme la somme de trois fractions unitaires positives. Ce document établit une fondation axiomatique rigoureuse, passe en revue la littérature pertinente concernant les identités modulaires, et fournit une dérivation mathématique explicite pour deux cas modulaires spécifiques ($n \equiv 2 \pmod{3}$ et $n \equiv 3 \pmod{4}$). En outre, une architecture structurelle pour l'autoformalisation dans l'assistant de preuve Lean 4 est présentée.

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Définitions Axiomatiques

Définition 1.1. Soit $\mathbb{N}_{>1} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$. La conjecture d'Erdős-Straus postule que pour tout $n \in \mathbb{N}_{>1}$, il existe $x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}$ tels que :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \quad (1)$$

Définition 1.2. En multipliant l'équation susmentionnée par $nxyz$, nous obtenons la formulation diophantienne polynomiale équivalente :

$$4xyz = n(xy + xz + yz) \quad (2)$$

2 Littérature Contextuelle et Travaux Connexes

La conjecture d'Erdős-Straus, formulée en 1948 par Paul Erdős et Ernst G. Straus, cherche une expansion de $4/n$ en exactement trois fractions égyptiennes positives. La littérature pertinente explore de manière approfondie les identités modulaires. Par exemple, Mordell (1967) a démontré qu'une identité fournissant des solutions pour tous les $n \equiv r \pmod{p}$ existe si et seulement si r n'est pas un résidu quadratique modulo p . Des recherches informatiques (par exemple, par Salez, 2014) ont vérifié la conjecture jusqu'à $N = 10^{17}$. Elsholtz et Tao (2013) ont borné le nombre moyen de solutions de façon polylogarithmique en utilisant les théorèmes de Bombieri-Vinogradov et de Brun-Titchmarsh.

Le principe de Hasse suggère que l'étude des équations diophantiennes modulo p pourrait permettre d'assembler des solutions entières. Cependant, un système complet de congruences couvrantes est avéré impossible car 1 est un résidu quadratique modulo n'importe quel $n > 1$.

3 Stratégie de Preuve et Lemmes

Le problème peut être réduit à la considération des seules valeurs premières de n . Si $n = m \cdot p$ où p est premier, une solution pour p donne une solution pour n en redimensionnant les dénominateurs par m .

Lemme 3.1 (Cas Modulaire $n \equiv 2 \pmod{3}$). Pour tout entier $n > 1$ tel que $n \equiv 2 \pmod{3}$, il existe une solution $(x, y, z) \in \mathbb{N}_{>0}^3$ satisfaisant $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$.

Lemme 3.2 (Cas Modulaire $n \equiv 3 \pmod{4}$). Pour tout entier $n > 1$ tel que $n \equiv 3 \pmod{4}$, il existe une solution $(x, y, z) \in \mathbb{N}_{>0}^3$ satisfaisant $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$.

4 Preuve Mathématique (Zéro Ellipse)

Nous procédons à la preuve explicite des lemmes.

Preuve du Lemme 3.1. Soit $n \in \mathbb{N}_{>1}$ tel que $n \equiv 2 \pmod{3}$. Par définition de la congruence modulo 3, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $n = 3k + 2$. Nous définissons $x = n$. Puisque $n \geq 2$, $x \in \mathbb{N}_{>0}$. Nous définissons $y = \frac{n+1}{3}$. Nous devons vérifier que y est un entier. Substituons $n = 3k + 2$ dans l'expression pour y :

$$\begin{aligned} y &= \frac{(3k + 2) + 1}{3} \\ &= \frac{3k + 3}{3} \\ &= k + 1 \end{aligned}$$

Puisque $k \geq 0$, $k+1$ est un entier et $y \in \mathbb{N}_{>0}$. Nous définissons $z = \frac{n(n+1)}{3}$. Nous devons vérifier que z est un entier. Substituons $n = 3k + 2$:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(3k+2)(3k+3)}{3} \\ &= (3k+2)(k+1) \end{aligned}$$

Puisque $k \geq 0$, $3k+2 \geq 2$ et $k+1 \geq 1$. Les deux sont des entiers, donc leur produit est un entier, et $z \in \mathbb{N}_{>0}$.

Nous calculons maintenant la somme $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{n} + \frac{1}{\frac{n+1}{3}} + \frac{1}{\frac{n(n+1)}{3}} \\ &= \frac{1}{n} + \frac{3}{n+1} + \frac{3}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Pour additionner ces fractions, nous trouvons un dénominateur commun, qui est $n(n+1)$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} &= \frac{n+1}{n(n+1)} \\ \frac{3}{n+1} &= \frac{3n}{n(n+1)} \\ \frac{3}{n(n+1)} &= \frac{3}{n(n+1)} \end{aligned}$$

En sommant les numérateurs :

$$\begin{aligned} \frac{n+1+3n+3}{n(n+1)} &= \frac{4n+4}{n(n+1)} \\ &= \frac{4(n+1)}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Nous divisons le numérateur et le dénominateur par $(n+1)$. Puisque $n \geq 2$, $n+1 \neq 0$.

$$\frac{4(n+1)}{n(n+1)} = \frac{4}{n}$$

Ainsi, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{n}$. Ceci achève la preuve. □

Preuve du Lemme 3.2. Soit $n \in \mathbb{N}_{>1}$ tel que $n \equiv 3 \pmod{4}$. Par définition, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $n = 4k + 3$. Nous définissons $x = \frac{n+1}{4}$. Substituons $n = 4k + 3$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{(4k+3)+1}{4} \\ &= \frac{4k+4}{4} \\ &= k+1 \end{aligned}$$

Puisque $k \geq 0$, $x \in \mathbb{N}_{>0}$. Nous définissons $y = \frac{n(n+1)}{2}$. Substituons $n = 4k + 3$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{(4k+3)(4k+4)}{2} \\ &= \frac{(4k+3)4(k+1)}{2} \\ &= 2(4k+3)(k+1) \end{aligned}$$

Puisque $k \geq 0$, $4k + 3 \geq 3$ et $k + 1 \geq 1$. Les deux sont des entiers, donc leur produit multiplié par 2 est un entier, et $y \in \mathbb{N}_{>0}$. Nous définissons $z = \frac{n(n+1)}{2}$. Puisque cette expression est identique à y , $z \in \mathbb{N}_{>0}$.

Nous calculons maintenant la somme $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{\frac{n+1}{4}} + \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} + \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} \\ &= \frac{4}{n+1} + \frac{2}{n(n+1)} + \frac{2}{n(n+1)} \end{aligned}$$

En sommant les deux dernières fractions :

$$\frac{2}{n(n+1)} + \frac{2}{n(n+1)} = \frac{4}{n(n+1)}$$

Maintenant, sommons avec la première fraction :

$$\frac{4}{n+1} + \frac{4}{n(n+1)}$$

Trouvons le dénominateur commun $n(n+1)$:

$$\frac{4}{n+1} = \frac{4n}{n(n+1)}$$

En sommant les numérateurs :

$$\frac{4n+4}{n(n+1)} = \frac{4(n+1)}{n(n+1)}$$

Divisons le numérateur et le dénominateur par $(n+1)$. Puisque $n \geq 2$, $n+1 \neq 0$:

$$\frac{4(n+1)}{n(n+1)} = \frac{4}{n}$$

Ainsi, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{n}$. Ceci achève la preuve. □

5 Architecture pour l'Autoformalisation en Lean 4

Pour faciliter la vérification automatisée par un système formel tel que Lean 4, les preuves peuvent être codifiées comme suit.

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Parity

/--
La Conjecture d'Erdos-Straus
-/
def erdos_straus_conjecture : Prop := ∀
  n : ℕ, n > 1 → ∃ x y z : ℕ, x > 0 ∧ y > 0 ∧ z > 0 ∧
  4 * x * y * z = n * (x * y + x * z + y * z)

/--
Lemme 1 : Solution pour n = 2 mod 3
-/
theorem erdos_straus_mod3_2 (n : ℕ) (h1 : n > 1) (h2 : n % 3 = 2) : ∃
  x y z : ℕ, x > 0 ∧ y > 0 ∧ z > 0 ∧
  4 * x * y * z = n * (x * y + x * z + y * z) := by
```

```
admit

/--
Lemme 2 : Solution pour  $n \equiv 3 \pmod{4}$ 
-/
theorem erdos_straus_mod4_3 (n :  $\mathbb{N}$ ) (h1 :  $n > 1$ ) (h2 :  $n \% 4 = 3$ ) :  $\exists$ 
  x y z :  $\mathbb{N}$ ,  $x > 0 \wedge y > 0 \wedge z > 0 \wedge$ 
     $4 * x * y * z = n * (x * y + x * z + y * z)$  := by
  admit
```